

Exercise 10: Intro to Node.js

1. อธิบายแต่ละ module นั้นมีตัวแปร (predefined variables) อะไรบ้าง และมีตัวแปร เหล่านั้นเก็บค่าอะไร

ตอบ: มีทั้งหมด 5 ตัวแปร ได้แก่

- **__dirname** เก็บค่า String ที่เป็น Absolute Path ของ Directory ที่ไฟล์นั้นอยู่ เช่น
"D:\CS363\CSTU-CS363\Lab11_Group05\server"
- **__filename** เก็บค่า String ที่เป็น Absolute Path ของ file ที่กำลังทำงานอยู่ เช่น
"D:\CS363\CSTU-CS363\Lab11_Group05\server\app.js"
- **exports** เป็นตัวแปรที่ชี้ไปยัง module.exports
- **module** เก็บเป็น Object ที่เก็บรายละเอียดของ module ปัจจุบัน
- **require** เก็บเป็น function สำหรับ import module อื่น ๆ เข้ามาทั้ง Core modules, Library ภายนอก หรือไฟล์ที่เขียนเอง

2. ฟังก์ชัน printModulePath()

ตอบ:

```
// ข้อ 1.3
function printModulePath() {
  //a
  console.log("Directory name:", path.dirname(__filename));
  console.log("Basename:", path.basename(__filename));
  console.log("File extension:", path.extname(__filename));
  //b
  const myPath = path.join('home', 'users', 'cs369', 'resource.txt');
  console.log("Joined Path:", myPath);
  //c
  const normalPath = path.normalize('/home/user//docs/../../project/index.js');
  console.log("Normalized Path:", normalPath);
}

module.exports = { printModulePath };
```

3. ฟังก์ชัน readHTML(htmlFileName)

ตอบ:

```
1 // ส่วนที่ 1 ข้อ 4 อ่านไฟล์โดยใช้fs module
2
3 Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
4 function readHTML(htmlFileName) {}
5
6 const fs = require('fs');
7
8 Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
9 function readHTML(htmlFileName) {
10     fs.readFile(htmlFileName, 'utf8', (err, data) => {
11         if (err) {
12             console.error("Error:", err);
13             return;
14         }
15         console.log(`---${htmlFileName} ---`);
16         console.log(data);
17     });
18 }
19
20 // Export ฟังก์ชันออกไปให้ไฟล์อื่นเรียกใช้
21 module.exports = { readHTML };
```

4. รันทดสอบ modules ในส่วนที่1 Node.js Basics

ตอบ:

```
JS app.js X
JS app.js > ...
1  const { printModulePath } = require('./printModulePath');
2  const { readHTML } = require('./readHTMLFile');
3
4  console.log("ทดสอบ ส่วนที่ 1 ข้อ 3");
5  printModulePath();
6
7  console.log("\nทดสอบ ส่วนที่ 1 ข้อ 4");
8  readHTML('lec10.html');
```

```
PS D:\CS363\CSTU-CS363\Lab11_Group05\server> node .\app.js
ทดสอบ ส่วนที่ 1 ข้อ 3
Directory name: D:\CS363\CSTU-CS363\Lab11_Group05\server
Basename: printModulePath.js
File extension: .js
Joined Path: home\users\cs369\resource.txt
Normalized Path: \home\user\project\index.js

ทดสอบ ส่วนที่ 1 ข้อ 4
---lec10.html ---
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Simple HTML Page</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      text-align: center;
      margin: 50px;
    }
    h1 {
      color: #333;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to My Simple Page</h1>
  <p>This is a basic HTML page.</p>
</body>
</html>
```

5. โค้ดส่วนที่มีrequest เข้ามาด้วย url “/”

ตอบ: run on localhost:3000

```
const server = http.createServer((req, res) => {  
  if (req.url === '/') {  
    res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain' });  
    res.end('This is my home page');  
  }  
});
```

This is my home page

6. โค้ดส่วนที่มีrequest เข้ามาด้วย url “/members_text”

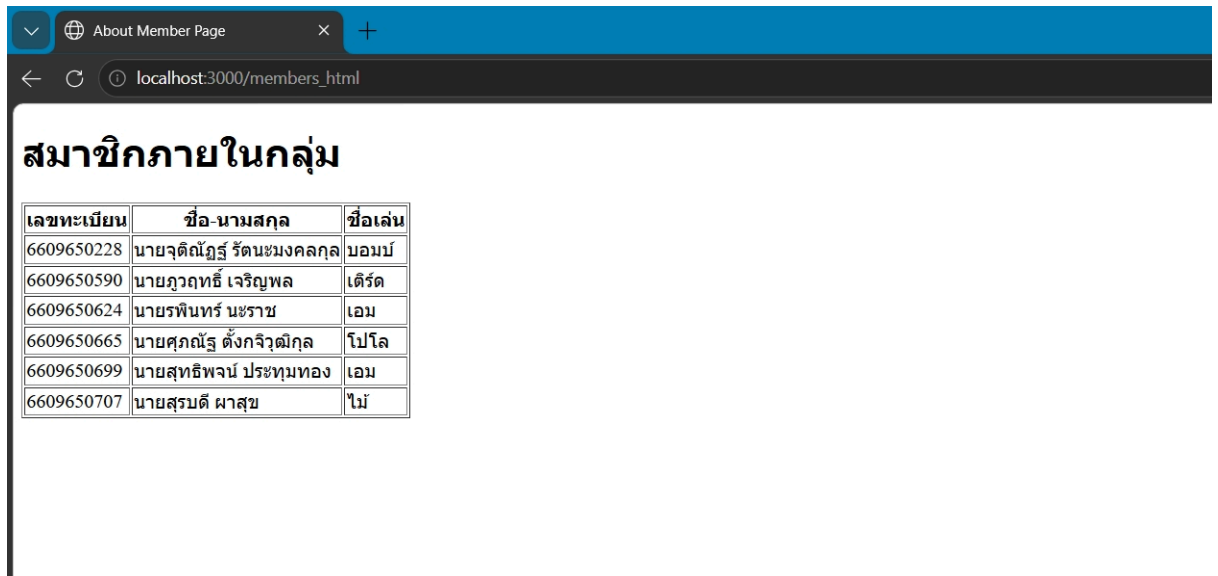
ตอบ:

```
else if (req.url === '/members_text') {  
  const filePath = path.join(__dirname, 'members.html');  
  
  fs.readFile(filePath, 'utf8', (err, data) => {  
    res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain; charset=utf-8' });  
    res.end(data);  
  });  
}
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <title>About Member Page</title>  
    <link rel="stylesheet" href="app.css">  
  </head>  
  <body>  
    <h1>สมาชิกภายในกลุ่ม</h1>  
    <table border="1">  
      <thead>  
        <tr>  
          <th>เลขทะเบียน</th>  
          <th>ชื่อ-นามสกุล</th>  
          <th>ชื่อเล่น</th>  
        </tr>  
      </thead>  
      <tbody>  
        <tr>  
          <td>6609650228</td>  
          <td>นายศักดิ์ภูมิ รอดมงคล</td>  
          <td>มด</td>  
        </tr>  
        <tr>  
          <td>6609650590</td>  
          <td>นายภูวนนท์ เจริญผล</td>  
          <td>เดีย</td>  
        </tr>  
        <tr>  
          <td>6609650624</td>  
          <td>นายกรินทร์ นวราช</td>  
          <td>เอม</td>  
        </tr>  
        <tr>  
          <td>6609650665</td>  
          <td>นายศกนธ์ สิงห์จันทกุล</td>  
          <td>โน้</td>  
        </tr>  
        <tr>  
          <td>6609650699</td>  
          <td>นายสุทธิพงษ์ ปะทุมทอง</td>  
          <td>เอม</td>  
        </tr>  
        <tr>  
          <td>6609650707</td>  
          <td>นายสมศักดิ์ นาม</td>  
          <td>โน้</td>  
        </tr>  
      </tbody>  
    </table>
```

7. โค้ดส่วนที่มีrequest เข้ามาด้วย url “/members_html”

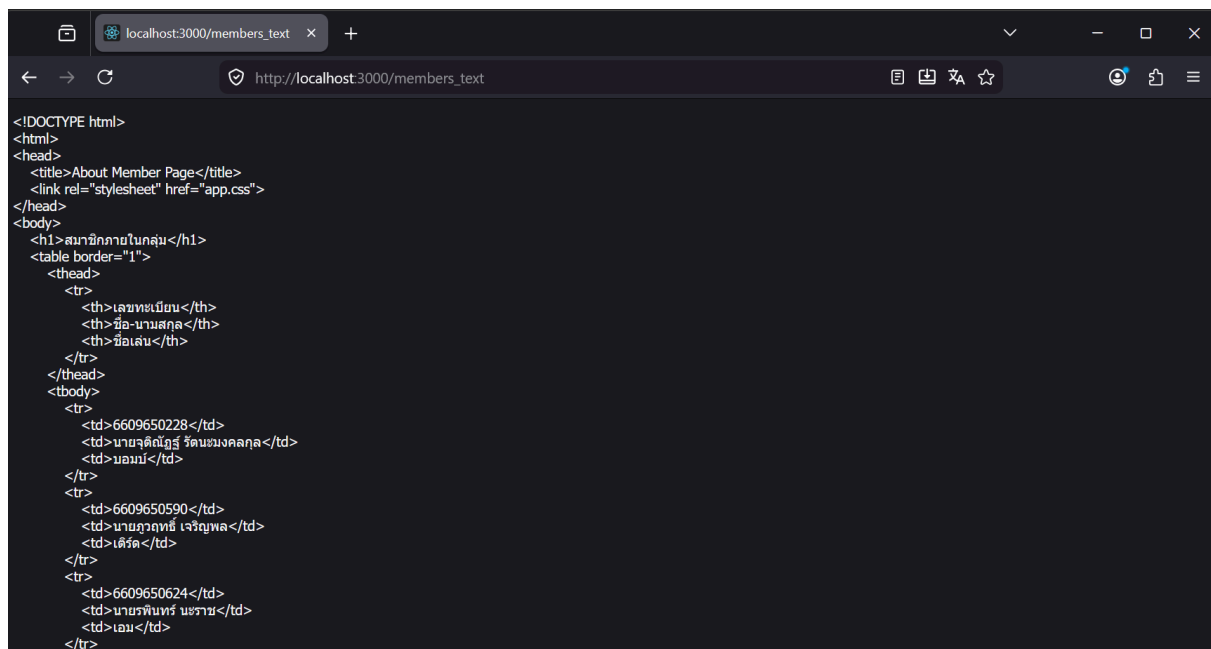
ตอบ:



8. รัน Server และอธิบายเปรียบเทียบการตอบกลับแบบ /members_text และ /members_html

ตอบ:

/members_text



/members_html



สมาชิกภายในกลุ่ม

เลขทะเบียน	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อเล่น
6609650228	นายจุติภูมิ รัตนมงคลกุล	บอมบ์
6609650590	นายภูฤทธิ์ เจริญพล	เดิร์ด
6609650624	นายรพีพร นธราช	เอม
6609650665	นายศุภณัฐ ดั่งกิจวุฒิกุล	โปโล
6609650699	นายสุทธิพงษ์ ประทุมทอง	เอม
6609650707	นายสุรบดี ผาสข	ไม

เปรียบเทียบ: /members_text กำหนด Content-Type เป็น text/plain Browser จะไม่มีการประมวลผลคำสั่งใดๆทั้งสิ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือหน้าเว็บจะแสดง Source Code

/members_html กำหนด Content-Type เป็น text/html Browser จะทำการประมวลผลโครงสร้าง Tag ต่างๆ ตามมาตรฐานของภาษา HTML ผลลัพธ์ที่ได้คือหน้าเว็บที่เห็นเฉพาะเนื้อหา ไม่มี Source Code

รายชื่อสมาชิก

(หัวหน้ากลุ่ม) นาย ภูวฤทธิ์ เจริญพล 6609650590
เลขที่ในห้อง: -
% การมีส่วนร่วม: 25%
ความรับผิดชอบของการทำแบบฝึกหัด: จัดโครงสร้างไฟล์ตามโจทย์และข้อ 1.3

นายศุภณัฐ ตั้งกิจวุฒิกุล 6609650665
เลขที่ในห้อง: -
% การมีส่วนร่วม: 15%
ความรับผิดชอบของการทำแบบฝึกหัด: 2.2

นาย จุติณัฐ รัตนมงคล 6609650228
เลขที่ในห้อง: -
% การมีส่วนร่วม: 15%
ความรับผิดชอบของการทำแบบฝึกหัด: 1.4

นายรพีพร นระราช 6609650624
เลขที่ในห้อง: -
% การมีส่วนร่วม: 15%
ความรับผิดชอบของการทำแบบฝึกหัด: ส่วนที่ 2 ข้อ 3

นาย สุทธิพนธ์ ประทุมทอง 6609650699
เลขที่ในห้อง: -
% การมีส่วนร่วม: 15%
ความรับผิดชอบของการทำแบบฝึกหัด: ส่วนที่ 1 ข้อ 2 และข้อ 5

นาย สุรบดี ผาสุข 6609650707
เลขที่ในห้อง: -
% การมีส่วนร่วม: 15%
ความรับผิดชอบของการทำแบบฝึกหัด: ส่วนที่ 2 ข้อที่ 1